



epoch

Carrera de
Ingeniería en
Software

APLICACIONES INFORMATICAS II

ALCANCE DEL PROYECTO

CIELO DE LOS ANGELES MORILLO OBANDO 7115

06-07-2025

8vo

Ing. Julio Santillan

Documento de definición del Proyecto de Aplicaciones Informáticas

***Desarrollo de una aplicación web con visión artificial para
la detección de plagas en cultivos de granadilla en la
comunidad Quinta Yuquín
Cielo Morillo
Fecha: 03/04/2025***

1. Propósito

Aplicación Web con Visión Artificial para la Detección de Plagas en Cultivos de Granadilla en la Comunidad Quinta Yuquín.

El propósito de este proyecto es cubrir la totalidad del sistema, desde la investigación preliminar hasta la implementación y validación funcional de la aplicación. El sistema será desarrollado como una solución enfocada en el diagnóstico de plagas y la recomendación de insecticidas apropiados, orientado a mejorar la productividad agrícola y reducir las pérdidas económicas en la comunidad.

Este software estará compuesto por los siguientes componentes principales:
Módulo de Detección de Plagas: implementado con visión artificial mediante el modelo YOLO v8 para analizar imágenes capturadas por los agricultores.

Módulo de Recomendación de Insecticidas: basado en bases de datos técnicas, que sugiere tratamientos adecuados según el tipo de plaga identificada.

Módulo Web Interactivo: desarrollado con Next.js y Tailwind CSS, diseñado para una experiencia de usuario simple e intuitiva.

Módulo de Gestión de Usuarios: que permite la administración de perfiles (agricultores, técnicos) y el control de acceso.

Base de Datos: estructurada con PostgreSQL para almacenar información de usuarios, plagas, tratamientos y diagnósticos.

Despliegue del sistema: utilizando Vercel para asegurar portabilidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento.

2. Alcance del producto Software

La “Aplicación Web con Visión Artificial para la Detección de Plagas en Cultivos de Granadilla en la Comunidad Quinta Yuquín” tiene como objetivo general desarrollar, antes de diciembre de 2025, una plataforma web que identifique automáticamente trips y ácaros con al menos un 80 % de precisión, recomiende insecticidas específicos y gestione perfiles de usuario; aportará a la organización un incremento estimado del 15–20 % en la rentabilidad agrícola, una reducción de pérdidas económicas de 20–30 %, un uso más sostenible de agroquímicos y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los agricultores; para lograrlo, se investigarán las principales plagas e insecticidas, se entrenará y validará un modelo YOLOv8 con imágenes, se implementarán módulos de recomendación y gestión con tiempos de respuesta inferiores a 5 s por imagen y se medirá la usabilidad según ISO/IEC 25010:2023 garantizando que al menos el 70 % de los usuarios operen la aplicación de forma autónoma.